10 Anhang

10.1 Mathematische Grundlagen

Differenzialrechnung und partielle Ableitungen

Die Differenzialrechnung ist ein Teilgebiet der Analysis und beschreibt die Änderungsrate mathematischer Funktionen. Ihr zentrales Konzept ist die Ableitung. Während die durchschnittliche Änderungsrate die Steigung zwischen zwei Punkten und damit einer Sekante angibt, beschreibt die Ableitung die momentane Änderungsrate an einem einzelnen Punkt und entspricht geometrisch der Tangentensteigung.

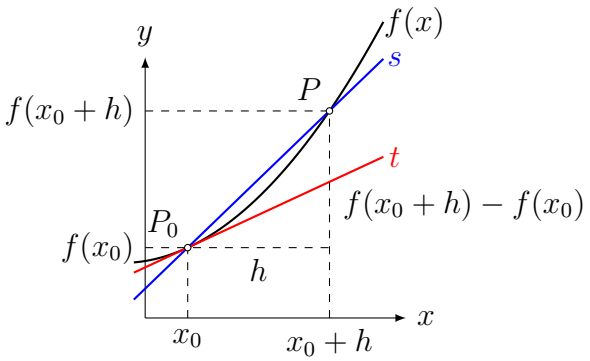


Abb. 10.1: Der Differenzialquotient.

Wie in Abbildung 10.1 dargestellt, entspricht die Ableitung einer Funktion an der Stelle x_0 der Steigung der Tangente an den Funktionsgraphen. Eine Ableitung nach x kann beispielsweise mit $f'(x)$ oder $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ bezeichnet werden; in der Physik wird für zeitliche Ableitungen häufig auch die Punktschreibweise verwendet. Die Ableitung einer Funktion $f(x)$ an der Stelle x_0 ist über den Grenzwert des Differenzialquotienten definiert, sofern dieser existiert.

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \tag{10.1}$$

In der Physik spielt die Ableitung eine besonders wichtige Rolle. Wird beispielsweise der zurückgelegte Weg s als Funktion der Zeit t betrachtet, so beschreibt die erste Ableitung

$$v(t) = \dot{s} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \tag{10.2}$$

die Geschwindigkeit, also die momentane Änderung des Weges pro Zeiteinheit. Die zweite Ableitung

$$a(t) = \ddot{s} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} \tag{10.3}$$

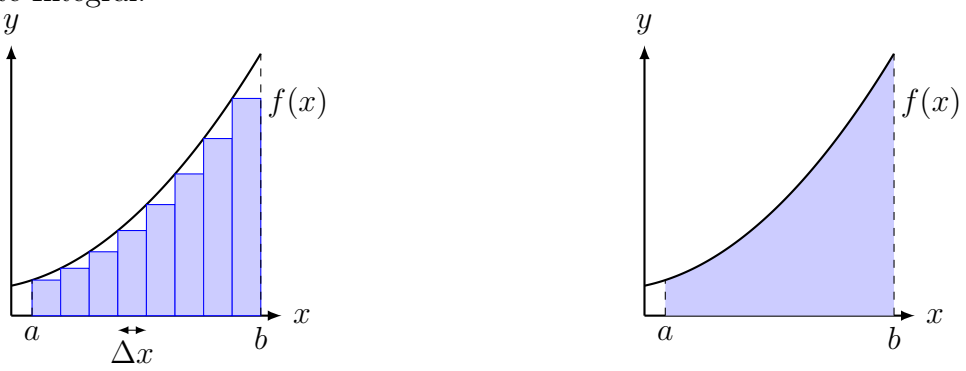
entspricht der Beschleunigung und beschreibt wiederum die Änderungsrate der Geschwindigkeit. Ableitungen sind daher fundamental für die Beschreibung physikalischer Prozesse. In vielen physikalischen Systemen hängt eine Zielgrösse von mehreren Einflussgrössen gleichzeitig ab. Ein für diese Arbeit zentrales Beispiel ist die Fallbeschleunigung $g(L, T)$, die von der reduzierten Pendellänge L und der Periodendauer T abhängt. Um den Einfluss einer einzelnen Variablen zu untersuchen, wird die partielle Ableitung verwendet. Dabei wird die Funktion nach einer spezifischen Variablen abgeleitet, während alle übrigen

Variablen als konstant betrachtet werden. Zur Unterscheidung von der gewöhnlichen Ableitung wird das Symbol ∂ („del“) genutzt. Für eine Funktion $f(x, y)$ lautet die partielle Ableitung nach x:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}. \tag{10.4}$$

Integralrechnung

Die Integralrechnung bildet neben der Differenzialrechnung das zweite zentrale Teilgebiet der Analysis. Während die Differenzialrechnung die momentane Änderungsrate behandelt, dient die Integralrechnung der Bestimmung von Gesamtgrössen aus unendlich vielen infinitesimalen Beiträgen. Ihr klassisches Anwendungsfeld ist die Lösung des Flächenproblems – der Berechnung der Fläche unter einem Funktionsgraphen –, sie findet jedoch ebenso Anwendung bei Volumen, Wegstrecken oder Energien. Die Grundidee lässt sich anhand der Riemann-Summe in Abb. 10.2a veranschaulichen. Abb. 10.2b zeigt das zugehörige bestimmte Integral.



(a) Die Riemannsumme.

(b) Das bestimmte Integral der Funktion $f(x)$ im Intervall $[a, b]$.

Abb. 10.2: Veranschaulichung der Integralrechnung.

Die Grundidee lässt sich anhand der Riemann-Summe veranschaulichen: Die Fläche im Intervall $[a, b]$ wird zur Approximation in n Rechtecke der Breite Δx und Höhe $f(x_i)$ zerlegt. Je feiner diese Zerlegung gewählt wird, desto genauer nähert die Rechteckssumme den tatsächlichen Flächeninhalt an. Im Grenzfall unendlich vieler, unendlich schmaler Rechtecke entsteht das bestimmte Integral.

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{10.5}$$

Nach dem Hauptsatz der Analysis ist die Integration die Umkehroperation der Differenzialrechnung. Mit einer Stammfunktion $F(x)$, für die $F'(x) = f(x)$ gilt, lässt sich das bestimmte Integral berechnen:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a). \tag{10.6}$$

Vektorgeometrie

In der Mathematik und Physik unterscheidet man grundsätzlich zwei Arten von Grössen:

1. **Skalar:** Eine Grösse, die allein durch eine Zahl (und eine Einheit) vollständig beschrieben ist. Beispiele hierfür sind die Masse ($m = 5\,\mathrm{kg}$), die Zeit ($t = 3\,\mathrm{s}$) oder die Temperatur ($T = 22.5\,^\circ\mathrm{C}$).

2. **Vektor:** Eine Grösse, die neben einem Betrag (einer Stärke bzw. Länge) zwingend auch eine Richtung im Raum besitzt. Beispiele sind eine Kraft oder eine Geschwindigkeit.

Anschaulich wird ein Vektor als Pfeil im Raum dargestellt. Die Länge des Pfeils entspricht dem Betrag der Grösse, während die Pfeilspitze in die jeweilige Wirkungsrichtung zeigt. Mathematisch kennzeichnet man einen Vektor mit einem Buchstaben, über dem ein Pfeil gezeichnet wird. Dieser entspricht im dreidimensionalen Raum ($\mathbb{R}^3$) dem geordneten Dreiertupel seiner Raumkomponenten:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}. \tag{10.7}$$

Um physikalische Prozesse mathematisch auszudrücken, sind die folgenden vektoriellen Grundoperationen fundamental:

Vektoraddition und Vektorsubtraktion

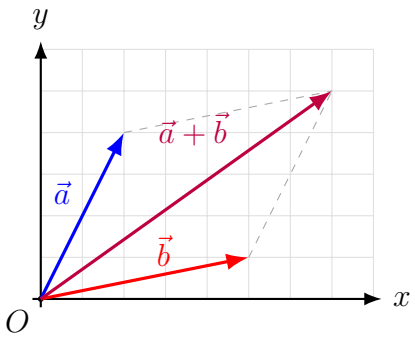


Abb. 10.3: Geometrische Darstellung der Vektoraddition.

Zwei Vektoren werden komponentenweise addiert beziehungsweise subtrahiert. Das Ergebnis ist wiederum ein Vektor. Geometrisch lässt sich die Addition durch das Aneinanderreihen der beiden Vektorpfeile oder mithilfe eines Parallelogramms darstellen. Für zwei Vektoren in der zweidimensionalen Ebene $\mathbb{R}^2$ gilt:

$$\vec{a} \pm \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 \\ a_2 \pm b_2 \end{pmatrix}. \tag{10.8}$$

Für die in Abbildung 10.3 dargestellten Vektoren folgt beispielsweise:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}. \tag{10.9}$$

Skalarmultiplikation

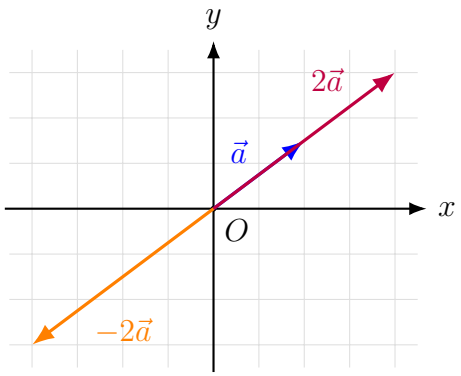


Abb. 10.4: Positive und negative Skalierung eines Vektors.

Bei der Multiplikation eines Vektors mit einer reellen Zahl $k \in \mathbb{R}$, einem sogenannten Skalar, wird jede Komponente des Vektors mit dieser Zahl multipliziert:

$$k\vec{a} = k \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \end{pmatrix}. \tag{10.10}$$

Für den Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1{,}5 \end{pmatrix}$ erhält man:

$$2\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad -2\vec{a} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}. \tag{10.11}$$

Ein positiver Skalar verändert die Länge des Vektors, während seine Richtung erhalten bleibt. Bei einem negativen Skalar kehrt sich zusätzlich die Richtung des Vektors um. Abb. 10.4 zeigt die Skalierung mit den Faktoren 2 und -2.

Kreuzprodukt

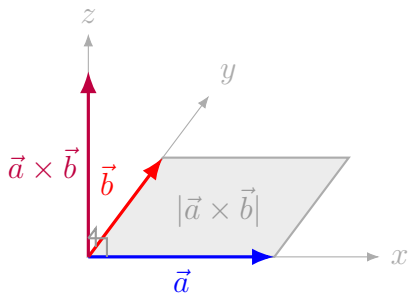


Abb. 10.5: Geometrische Bedeutung des Kreuzprodukts.

Das Kreuzprodukt zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ erzeugt einen neuen Vektor, der senkrecht auf der von den beiden Ausgangsvektoren aufgespannten Ebene steht. Es ist nur für Vektoren im dreidimensionalen Raum $\mathbb{R}^3$ definiert:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}. \tag{10.12}$$

Die Orientierung des resultierenden Vektors wird durch die Rechte-Hand-Regel bestimmt

(Abb. 10.5). Sein Betrag entspricht dem Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms:

$$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\sin(\varphi). \tag{10.13}$$

10.2 Programmcode der automatisierten Messwerterfassung

Für die automatisierte Messwerterfassung wurden zwei Programme verwendet. Die ESP32-CAM stellt den Videostream mithilfe des im ESP32-Arduino-Paket enthaltenen Beispielprogramms `CameraWebServer` bereit. Am ursprünglichen Beispiel wurde für die verwendete Kamera in `board_config.h` das Modell `CAMERA_MODEL_AI_THINKER` ausgewählt. Zusätzlich wurden in `CameraWebServer.ino` die WLAN-Zugangsdaten für den Versuchsaufbau eingetragen. Die übrige Programmlogik des Beispiels wurde nicht verändert.
Die Auswertung des Videostreams erfolgt mit dem im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Python-Skript. Dieses erkennt den roten Marker, kalibriert die Ruhelage, bestimmt den Auslenkungswinkel und erfasst die Nulldurchgänge. Aus elf gleichgerichteten Nulldurchgängen wird die Gesamtzeit von zehn vollständigen Perioden bestimmt und daraus die mittlere Periodendauer berechnet. Die Messdaten werden zusätzlich als CSV-Datei gespeichert.

Python-Skript

`Automatisierte Messung mit ESP32-CAM.py`

CameraWebServer

`CameraWebServer_ESP32-CAM.zip`

10.3 Rohdaten von Messkampagne 1

Die Tabellen 10.1 bis 10.4 enthalten die Rohdaten der ersten Messkampagne.

Tabelle 10.1: Rohdaten der Messungen mit dem Eigenbau-Pendel am Standort Kollegi Stans ($L = 0.797\,\mathrm{m}$, Auslenkung $\varphi = 7°$). Gemessene Einzelzeiten $t_1 \dots t_{10}$ für n Schwingungen.

Schneide	n	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
1A	5	8.30	8.33	8.38	8.29	8.23	8.26	8.31	8.25	8.28	8.25
1B	5	8.21	8.43	8.36	8.58	8.55	8.58	8.41	8.46	8.40	8.45
2A	5	8.26	8.33	8.31	8.33	8.35	8.25	8.48	8.21	8.36	8.30
2B	5	8.56	8.35	8.51	8.41	8.29	8.36	8.45	8.55	8.38	8.45
3A	10	16.80	16.98	16.98	16.90	16.88	16.93	16.83	16.89	16.78	16.78
3B	10	17.06	17.20	17.05	17.00	17.15	17.05	17.10	17.03	17.05	17.01
4A	10	16.78	16.85	16.83	16.83	16.71	16.93	16.93	16.91	16.81	16.85
4B	10	17.03	17.11	17.00	17.03	17.05	16.93	17.10	17.05	16.95	17.03

Tabelle 10.2: Rohdaten der Messungen mit dem Vergleichspendel der UZH am Standort Kollegi Stans ($L = 0.605\,\mathrm{m}$). Gemessene Einzelzeiten $t_1 \dots t_{10}$ für n Schwingungen.

Schneide	n	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
1A	10	15.30	15.33	15.40	15.33	15.20	15.36	15.26	15.30	15.41	15.26
1B	10	15.48	15.46	15.60	15.61	15.63	15.60	15.68	15.55	15.61	15.50
2A	10	15.53	15.46	15.56	15.51	15.40	15.53	15.53	15.40	15.43	15.43
2B	10	15.55	15.55	15.73	15.60	15.63	15.61	15.60	15.73	15.55	15.58
3A	10	15.46	15.48	15.48	15.50	15.38	15.56	15.44	15.53	15.51	15.51
3B	10	15.55	15.60	15.61	15.58	15.59	15.57	15.61	15.58	15.60	15.60
4A	10	15.51	15.53	15.45	15.56	15.53	15.41	15.55	15.55	15.41	15.48
4B	10	15.58	15.58	15.53	15.60	15.63	15.68	15.65	15.68	15.53	15.68

Tabelle 10.3: Rohdaten der Messungen mit dem Eigenbau-Pendel am Standort Titlis ($L = 0.797\,\mathrm{m}$). Gemessene Einzelzeiten $t_1 \ldots t_{10}$ für n Schwingungen.

Schneide	n	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
A1	5	8.43	8.43	8.43	8.35	8.50	8.43	8.36	8.30	8.45	8.45
B1	5	8.55	8.46	8.48	8.51	8.56	8.53	8.48	8.53	8.55	8.41
A2	10	16.81	16.78	16.96	16.98	16.83	16.88	16.66	16.61	16.81	16.78
B2	10	17.01	17.05	17.01	17.01	17.20	17.05	16.80	16.96	16.96	17.06
A3	10	16.68	16.75	16.88	16.60	16.76	16.93	16.70	16.48	16.68	16.60
B3	10	16.68	17.18	17.06	17.10	17.14	17.08	17.16	17.13	17.13	17.08

Tabelle 10.4: Rohdaten der Messungen mit dem Vergleichspendel der UZH am Standort Titlis ($L = 0.605\,\mathrm{m}$). Gemessene Einzelzeiten $t_1 \ldots t_{10}$ für n Schwingungen.

Schneide	n	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
A1	10	15.51	15.48	15.50	15.61	15.50	15.50	15.45	15.43	15.43	15.53
B1	10	15.68	15.50	15.65	15.70	15.61	15.55	15.63	15.61	15.61	15.60
A2	10	15.46	15.46	15.51	15.60	15.61	15.56	15.46	15.51	15.51	15.53
B2	10	15.63	15.63	15.60	15.51	15.63	15.66	15.58	15.60	15.63	15.73
A3	10	15.56	15.51	15.60	15.48	15.58	15.57	15.51	15.50	15.56	15.55
B3	10	15.65	15.60	15.58	15.53	15.63	15.68	15.58	15.50	15.68	15.60
A4	10	15.56	15.48	15.66	15.45	15.56	15.50	15.55	15.58	15.43	15.56
B4	10	15.58	15.73	15.68	15.51	15.70	15.68	15.56	15.70	15.66	15.63

10.4 Berechnung der Kennzahlen für Messkampagne 1

Die Ergebnisse der folgenden Berechnungen sind in den Tabellen 10.5 bis 10.8 zusammengefasst.

Detaillierte Berechnung aller Kennzahlen der Messreihen (K,E)

Die mathematischen und statistischen Grundlagen sowie die vollständigen Formeln für den Mittelwert, die Periodendauer T, die Unsicherheiten (ΔT, ΔL und Δg), die Amplitudenkorrektur sowie den gewichteten Mittelwert sind in Kapitel 2.3 und Kapitel 2.2 hergeleitet. Nachfolgend sind für alle Messreihen beider Messkampagnen die eingesetzten Werte und Ergebnisse explizit aufgeführt.

1. Mittlere Gesamtzeit für 5 bzw. 10 Perioden gemäss (2.69)

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{82.88}{10} = 8.288\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{83.18}{10} = 8.318\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{168.75}{10} = 16.875\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{168.43}{10} = 16.843\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{84.43}{10} = 8.443\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{84.31}{10} = 8.431\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{170.70}{10} = 17.070\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{170.28}{10} = 17.028\,\mathrm{s}$

2. Mittlere Dauer für eine Periode gemäss (2.70)

Schneide A:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{A}}}{n} = \frac{8.288}{5} = 1.6576\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{2,\mathrm{A}}}{n} = \frac{8.318}{5} = 1.6636\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{3,\mathrm{A}}}{n} = \frac{16.875}{10} = 1.6875\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{4,\mathrm{A}}}{n} = \frac{16.843}{10} = 1.6843\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{B}}}{n} = \frac{8.443}{5} = 1.6886\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{2,\mathrm{B}}}{n} = \frac{8.431}{5} = 1.6862\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{3,\mathrm{B}}}{n} = \frac{17.070}{10} = 1.7070\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{4,\mathrm{B}}}{n} = \frac{17.028}{10} = 1.7028\,\mathrm{s}$

3. Zeitfehler gemäss (2.72)

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{A}} = \frac{0.0141264}{5} = 0.0028\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{A}} = \frac{0.0234189}{5} = 0.0047\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{A}} = \frac{0.0239560}{10} = 0.0024\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{A}} = \frac{0.0218098}{10} = 0.0022\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{B}} = \frac{0.0355293}{5} = 0.0071\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{B}} = \frac{0.0283412}{5} = 0.0057\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{B}} = \frac{0.0198886}{10} = 0.0020\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{B}} = \frac{0.0180616}{10} = 0.0018\,\mathrm{s}$

4. Unkorrigierte Fallbeschleunigung gemäss (2.67)

Schneide A:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.6576^2} = \frac{31.4647}{2.7476} = 11.451\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.6636^2} = \frac{31.4647}{2.7676} = 11.369\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.6875^2} = \frac{31.4647}{2.8477} = 11.049\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.6843^2} = \frac{31.4647}{2.8369} = 11.091\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.6886^2} = \frac{31.4647}{2.8514} = 11.035\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.6862^2} = \frac{31.4647}{2.8433} = 11.066\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.7070^2} = \frac{31.4647}{2.9138} = 10.798\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.7028^2} = \frac{31.4647}{2.8995} = 10.852\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

5. Amplitudenkorrigierte Fallbeschleunigung gemäss (2.44)

Für jede Messreihe wird der jeweilige mittlere Auslenkwinkel $\bar{\varphi}$ verwendet. Der Korrekturfaktor lautet

$$k_{\mathrm{amp}} = 1 + \frac{\varphi^2}{8},$$

wobei φ im Bogenmass eingesetzt wird.

Schneide A:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{korr,A}} = 11.451 \cdot 1.00187 = 11.473\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{korr,A}} = 11.369 \cdot 1.00187 = 11.390\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{korr,A}} = 11.049 \cdot 1.00187 = 11.070\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{korr,A}} = 11.091 \cdot 1.00187 = 11.112\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{korr,B}} = 11.035 \cdot 1.00187 = 11.055\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{korr,B}} = 11.066 \cdot 1.00187 = 11.087\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{korr,B}} = 10.798 \cdot 1.00187 = 10.818\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{korr,B}} = 10.852 \cdot 1.00187 = 10.872\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

6. Einzelunsicherheiten der Fallbeschleunigung gemäss (2.83)

Der konstante Längenfehler beträgt $\Delta L = 0.001\,\mathrm{m}$.

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{A}} = 11.473 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00283}{1.6576}\right)^2} = 0.042\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{A}} = 11.390 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00468}{1.6636}\right)^2} = 0.066\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{A}} = 11.070 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00240}{1.6875}\right)^2} = 0.034\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{A}} = 11.112 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00218}{1.6843}\right)^2} = 0.032\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{B}} = 11.055 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00711}{1.6886}\right)^2} = 0.094\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{B}} = 11.087 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00567}{1.6862}\right)^2} = 0.076\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{B}} = 10.818 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00199}{1.7070}\right)^2} = 0.029\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{B}} = 10.872 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00181}{1.7028}\right)^2} = 0.027\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

7. Gewichteter Mittelwert

Da die Längenunsicherheit $\Delta L = 0.001\,\mathrm{m}$ für alle Messreihen derselben Messkonfiguration gemeinsam wirkt, darf sie bei der inversen Varianzgewichtung nicht wie ein unabhängiger Fehler mehrfach gemittelt werden. Für die Gewichtung wird deshalb nur der statistische, aus der Periodendauer stammende Unsicherheitsanteil verwendet:

$$u_{g,T,i} = 2\, g_i\, \frac{\Delta T_i}{T_i}, \qquad w_i = \frac{1}{u_{g,T,i}^2}.$$

Die gemeinsame Längenunsicherheit wird erst nach der gewichteten Mittelwertbildung wieder zur statistischen Unsicherheit des Mittelwerts hinzugefügt:

$$u_{\bar{g},L} = \bar{g}\, \frac{\Delta L}{L}, \qquad u_{\bar{g},\mathrm{ges}} = \sqrt{u_{\bar{g},\mathrm{stat}}^2 + u_{\bar{g},L}^2}.$$

Schneide A:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.039175\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 651.61393$

- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.064085\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 243.49305$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.031487\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 1008.61404$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.028764\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 1208.61647$

$$\sum w_i = 3112.33750.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{K,E,A}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(651.61393 \cdot 11.472765734 + 243.49305 \cdot 11.390158785 \\ &\qquad + 1008.61404 \cdot 11.069806738 + 1208.61647 \cdot 11.111909727\Big) \\ &= 11.196\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{3112.33750}} = 0.018\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 11.195585 \cdot \frac{0.001}{0.797} = 0.014\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.017925)^2 + (0.014047)^2} = 0.023\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{K,E,A}} &= (11.196 \pm 0.023)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Schneide B:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.093099\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 115.37357$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.074561\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 179.87599$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.025224\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 1571.73664$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.023112\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 1872.01578$

$$\sum w_i = 3739.00198.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{K,E,B}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(115.37357 \cdot 11.055389089 + 179.87599 \cdot 11.086882169 \\ &\qquad + 1571.73664 \cdot 10.818338337 + 1872.01578 \cdot 10.871771572\Big) \\ &= 10.865\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$
\begin{aligned}
u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{3739.00198}} = 0.016\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\
u_{\bar{g},L} &= 10.865325 \cdot \frac{0.001}{0.797} = 0.014\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\
u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.016354)^2 + (0.013633)^2} = 0.021\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\
g_{\mathrm{K,E,B}} &= (10.865 \pm 0.021)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}.
\end{aligned}
$$

Tabelle 10.5: Auswertung des Eigenbau-Pendels am Kollegi Stans: Amplitudenkorrektur, Unsicherheiten und gewichteter Mittelwert (Rohdaten: Tab. 10.1).

Reihe	Schneide	n	$\bar{t}$ [s]	T [s]	ΔT [s]	g_{ber} [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	g_{korr} [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Δg [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Gewichteter Mittelwert [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]
1	A	5	8.288	1.6576	0.0028	11.451	11.473	0.042	
2	A	5	8.318	1.6636	0.0047	11.369	11.390	0.066	$g_{\mathrm{K,E,A}} =$
3	A	10	16.875	1.6875	0.0024	11.049	11.070	0.034	11.196 ± 0.023
4	A	10	16.843	1.6843	0.0022	11.091	11.112	0.032	
1	B	5	8.443	1.6886	0.0071	11.035	11.055	0.094	
2	B	5	8.431	1.6862	0.0057	11.066	11.087	0.076	$g_{\mathrm{K,E,B}} =$
3	B	10	17.070	1.7070	0.0020	10.798	10.818	0.029	10.865 ± 0.021
4	B	10	17.028	1.7028	0.0018	10.852	10.872	0.027	

Detaillierte Berechnung aller Kennzahlen der Messreihen (K,U)

1. Mittlere Gesamtzeit für 10 Perioden

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{153.15}{10} = 15.315\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{154.78}{10} = 15.478\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{154.85}{10} = 15.485\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{154.98}{10} = 15.498\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{155.72}{10} = 15.572\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{156.13}{10} = 15.613\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{155.89}{10} = 15.589\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{156.14}{10} = 15.614\,\mathrm{s}$

2. Mittlere Dauer für eine Periode

Schneide A:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{A}}}{n} = \frac{15.315}{10} = 1.5315\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{2,\mathrm{A}}}{n} = \frac{15.478}{10} = 1.5478\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{3,\mathrm{A}}}{n} = \frac{15.485}{10} = 1.5485\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{4,\mathrm{A}}}{n} = \frac{15.498}{10} = 1.5498\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{B}}}{n} = \frac{15.572}{10} = 1.5572\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{2,\mathrm{B}}}{n} = \frac{15.613}{10} = 1.5613\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{3,\mathrm{B}}}{n} = \frac{15.589}{10} = 1.5589\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{4,\mathrm{B}}}{n} = \frac{15.614}{10} = 1.5614\,\mathrm{s}$

3. Unsicherheit der Periodendauer

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{A}} = \frac{0.0206694}{10} = 0.0021\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{A}} = \frac{0.0191369}{10} = 0.0019\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{A}} = \frac{0.0159339}{10} = 0.0016\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{A}} = \frac{0.0181230}{10} = 0.0018\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{B}} = \frac{0.0226471}{10} = 0.0023\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{B}} = \frac{0.0213464}{10} = 0.0021\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{B}} = \frac{0.0060461}{10} = 0.0006\,\mathrm{s}$

- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{B}} = \frac{0.0186309}{10} = 0.0019\,\mathrm{s}$

4. Unkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5315^2} = \frac{23.8851}{2.3455} = 10.183\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5478^2} = \frac{23.8851}{2.3957} = 9.970\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5485^2} = \frac{23.8851}{2.3979} = 9.961\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5498^2} = \frac{23.8851}{2.4019} = 9.944\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5572^2} = \frac{23.8851}{2.4249} = 9.850\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5613^2} = \frac{23.8851}{2.4377} = 9.798\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5589^2} = \frac{23.8851}{2.4302} = 9.828\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5614^2} = \frac{23.8851}{2.4380} = 9.797\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

5. Amplitudenkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{korr,A}} = 10.183 \cdot 1.00187 = 10.202\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{korr,A}} = 9.970 \cdot 1.00187 = 9.988\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{korr,A}} = 9.961 \cdot 1.00187 = 9.979\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{korr,A}} = 9.944 \cdot 1.00187 = 9.963\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{korr,B}} = 9.850 \cdot 1.00187 = 9.868\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{korr,B}} = 9.798 \cdot 1.00187 = 9.816\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{korr,B}} = 9.828 \cdot 1.00187 = 9.847\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{korr,B}} = 9.797 \cdot 1.00187 = 9.815\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

6. Einzelunsicherheiten der Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{A}} = 10.202 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00207}{1.5315}\right)^2} = 0.032\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{A}} = 9.988 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00191}{1.5478}\right)^2} = 0.030\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{A}} = 9.979 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00159}{1.5485}\right)^2} = 0.026\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{A}} = 9.963 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00181}{1.5498}\right)^2} = 0.029\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{B}} = 9.868 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00226}{1.5572}\right)^2} = 0.033\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{B}} = 9.816 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00213}{1.5613}\right)^2} = 0.031\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{B}} = 9.847 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00060}{1.5589}\right)^2} = 0.018\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{B}} = 9.815 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00186}{1.5614}\right)^2} = 0.028\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

7. Gewichteter Mittelwert

Schneide A:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.027579\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 1314.77675$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.024652\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 1645.55733$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.020494\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 2381.02364$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.023271\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 1846.66232$

$$\sum w_i = 7188.02004.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{K,U,A}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(1314.77675 \cdot 10.202125292 + 1645.55733 \cdot 9.988378023 \\ &\qquad + 2381.02364 \cdot 9.979349564 + 1846.66232 \cdot 9.962614872\Big) \\ &= 10.018\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{7188.02004}} = 0.012\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 10.017866 \cdot \frac{0.001}{0.605} = 0.017\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.011795)^2 + (0.016558)^2} = 0.020\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{K,U,A}} &= (10.018 \pm 0.020)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Schneide B:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.028644\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 1218.82174$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.026784\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 1393.95788$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.007580\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 17405.95034$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.023384\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 1828.73114$

$$\sum w_i = 21847.46109.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$g_{\mathrm{K,U,B}} = \frac{1}{\sum w_i}\Big(1218.82174 \cdot 9.868152787 + 1393.95788 \cdot 9.816392968 + 17405.95034 \cdot 9.846641834 + 1828.73114 \cdot 9.815135625\Big) = 9.843\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}.$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{21847.46109}} = 0.007\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 9.843275 \cdot \frac{0.001}{0.605} = 0.016\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.006765)^2 + (0.016270)^2} = 0.018\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{K,U,B}} &= (9.843 \pm 0.018)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Tabelle 10.6: Auswertung des Vergleichspendels der UZH am Kollegi Stans: Amplitudenkorrektur, Unsicherheiten und gewichteter Mittelwert (Rohdaten: Tab. 10.2).

Reihe	Schneide	n	$\bar{t}$ [s]	T [s]	ΔT [s]	g_{ber} [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	g_{korr} [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Δg [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Gewichteter Mittelwert [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]
1	A	10	15.315	1.5315	0.0021	10.183	10.202	0.032	
2	A	10	15.478	1.5478	0.0019	9.970	9.988	0.030	$g_{\mathrm{K,U,A}} =$
3	A	10	15.485	1.5485	0.0016	9.961	9.979	0.026	10.018 ± 0.020
4	A	10	15.498	1.5498	0.0018	9.944	9.963	0.029	
1	B	10	15.572	1.5572	0.0023	9.850	9.868	0.033	
2	B	10	15.613	1.5613	0.0021	9.798	9.816	0.031	$g_{\mathrm{K,U,B}} =$
3	B	10	15.589	1.5589	0.0006	9.828	9.847	0.018	9.843 ± 0.018
4	B	10	15.614	1.5614	0.0019	9.797	9.815	0.028	

Detaillierte Berechnung aller Kennzahlen der Messreihen (T,E)

1. Mittlere Gesamtzeit für 5 bzw. 10 Perioden

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{84.13}{10} = 8.413\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{168.10}{10} = 16.810\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{167.06}{10} = 16.706\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{85.06}{10} = 8.506\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{170.11}{10} = 17.011\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{170.74}{10} = 17.074\,\mathrm{s}$

2. Mittlere Dauer für eine Periode

Schneide A:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{A}}}{n} = \frac{8.413}{5} = 1.6826\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{2,\mathrm{A}}}{n} = \frac{16.810}{10} = 1.6810\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{3,\mathrm{A}}}{n} = \frac{16.706}{10} = 1.6706\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{B}}}{n} = \frac{8.506}{5} = 1.7012\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{2,\mathrm{B}}}{n} = \frac{17.011}{10} = 1.7011\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{3,\mathrm{B}}}{n} = \frac{17.074}{10} = 1.7074\,\mathrm{s}$

3. Unsicherheit der Periodendauer

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{A}} = \frac{0.0185622}{5} = 0.0037\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{A}} = \frac{0.0366667}{10} = 0.0037\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{A}} = \frac{0.0421953}{10} = 0.0042\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{B}} = \frac{0.0151438}{5} = 0.0030\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{B}} = \frac{0.0317787}{10} = 0.0032\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{B}} = \frac{0.0453921}{10} = 0.0045\,\mathrm{s}$

4. Unkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,A}} = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot 0.797}{1.6826^2} = \frac{31.4647}{2.8311} = 11.114\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,A}} = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot 0.797}{1.6810^2} = \frac{31.4647}{2.8258} = 11.135\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.6706^2} = \frac{31.4647}{2.7909} = 11.274\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.7012^2} = \frac{31.4647}{2.8941} = 10.872\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.7011^2} = \frac{31.4647}{2.8937} = 10.873\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.797}{1.7074^2} = \frac{31.4647}{2.9152} = 10.793\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

5. Amplitudenkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1 ($7°$, $k = 1.00187$):** $g_{1,\mathrm{korr,A}} = 11.114 \cdot 1.00187 = 11.134\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2 ($7°$, $k = 1.00187$):** $g_{2,\mathrm{korr,A}} = 11.135 \cdot 1.00187 = 11.156\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3 ($7°$, $k = 1.00187$):** $g_{3,\mathrm{korr,A}} = 11.274 \cdot 1.00187 = 11.295\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1 ($7°$, $k = 1.00187$):** $g_{1,\mathrm{korr,B}} = 10.872 \cdot 1.00187 = 10.892\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2 ($7°$, $k = 1.00187$):** $g_{2,\mathrm{korr,B}} = 10.873 \cdot 1.00187 = 10.894\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3 ($7°$, $k = 1.00187$):** $g_{3,\mathrm{korr,B}} = 10.793 \cdot 1.00187 = 10.813\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

6. Einzelunsicherheiten der Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{A}} = 11.134 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00371}{1.6826}\right)^2} = 0.051\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{A}} = 11.156 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00367}{1.6810}\right)^2} = 0.051\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{A}} = 11.295 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00422}{1.6706}\right)^2} = 0.059\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{B}} = 10.892 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00303}{1.7012}\right)^2} = 0.041\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{B}} = 10.894 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00318}{1.7011}\right)^2} = 0.043\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{B}} = 10.813 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.797}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00454}{1.7074}\right)^2} = 0.059\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

7. Gewichteter Mittelwert

Schneide A:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.049101\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 414.78428$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.048710\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 421.46252$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.057063\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 307.11057$

$$\sum w_i = 1143.35737.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{T,E,A}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(414.78428 \cdot 11.134374709 + 421.46252 \cdot 11.155580512 \\ &\qquad + 307.11057 \cdot 11.294906696\Big) \\ &= 11.185\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{1143.35737}} = 0.030\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 11.185311 \cdot \frac{0.001}{0.797} = 0.014\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.029574)^2 + (0.014034)^2} = 0.033\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{T,E,A}} &= (11.185 \pm 0.033)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Schneide B:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.038800\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 664.25035$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.040728\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 602.85051$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.057505\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 302.40207$

$$\sum w_i = 1569.50293.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{T,E,B}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(664.25035 \cdot 10.892231265 + 602.85051 \cdot 10.893511913 \\ &\qquad + 302.40207 \cdot 10.813270012\Big) \\ &= 10.878\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{1569.50293}} = 0.025\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 10.877509 \cdot \frac{0.001}{0.797} = 0.014\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.025242)^2 + (0.013648)^2} = 0.029\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{T,E,B}} &= (10.878 \pm 0.029)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Tabelle 10.7: Auswertung des Eigenbau-Pendels auf dem Titlis: Amplitudenkorrektur, Unsicherheiten und gewichteter Mittelwert (Rohdaten: Tab. 10.3).

Reihe	Schneide	n	$\bar{t}$ [s]	T [s]	ΔT [s]	g_{ber} [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	g_{korr} [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Δg [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Gewichteter Mittelwert [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]
1	A	5	8.413	1.6826	0.0037	11.114	11.134	0.051	$g_{\mathrm{T,E,A}} = 11.185 \pm 0.033$
2	A	10	16.810	1.6810	0.0037	11.135	11.156	0.051	
3	A	10	16.706	1.6706	0.0042	11.274	11.295	0.059	
1	B	5	8.506	1.7012	0.0030	10.872	10.892	0.041	$g_{\mathrm{T,E,B}} = 10.878 \pm 0.029$
2	B	10	17.011	1.7011	0.0032	10.873	10.894	0.043	
3	B	10	17.074	1.7074	0.0045	10.793	10.813	0.059	

Detaillierte Berechnung aller Kennzahlen der Messreihen (T,U)

1. Mittlere Gesamtzeit für 10 Perioden

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{154.94}{10} = 15.494\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{155.21}{10} = 15.521\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{155.42}{10} = 15.542\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{155.33}{10} = 15.533\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{156.14}{10} = 15.614\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{156.20}{10} = 15.620\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{156.03}{10} = 15.603\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{156.43}{10} = 15.643\,\mathrm{s}$

2. Mittlere Dauer für eine Periode

Schneide A:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{A}}}{n} = \frac{15.494}{10} = 1.5494\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{2,\mathrm{A}}}{n} = \frac{15.521}{10} = 1.5521\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{3,\mathrm{A}}}{n} = \frac{15.542}{10} = 1.5542\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{4,\mathrm{A}}}{n} = \frac{15.533}{10} = 1.5533\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{B}}}{n} = \frac{15.614}{10} = 1.5614\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{2,\mathrm{B}}}{n} = \frac{15.620}{10} = 1.5620\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{3,\mathrm{B}}}{n} = \frac{15.603}{10} = 1.5603\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{B}} = \frac{\bar{t}_{4,\mathrm{B}}}{n} = \frac{15.643}{10} = 1.5643\,\mathrm{s}$

3. Unsicherheit der Periodendauer

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{A}} = \frac{0.0168127}{10} = 0.0017\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{A}} = \frac{0.0174133}{10} = 0.0017\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{A}} = \frac{0.0124544}{10} = 0.0012\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{A}} = \frac{0.0216564}{10} = 0.0022\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{B}} = \frac{0.0184511}{10} = 0.0018\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{B}} = \frac{0.0178263}{10} = 0.0018\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{B}} = \frac{0.0188001}{10} = 0.0019\,\mathrm{s}$

- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{B}} = \frac{0.0225610}{10} = 0.0023\,\mathrm{s}$

4. Unkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5494^2} = \frac{23.8851}{2.4006} = 9.949\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5521^2} = \frac{23.8851}{2.4090} = 9.915\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5542^2} = \frac{23.8851}{2.4155} = 9.888\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5533^2} = \frac{23.8851}{2.4127} = 9.899\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5614^2} = \frac{23.8851}{2.4380} = 9.797\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5620^2} = \frac{23.8851}{2.4398} = 9.789\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5603^2} = \frac{23.8851}{2.4345} = 9.811\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\cdot\pi^2\cdot 0.605}{1.5643^2} = \frac{23.8851}{2.4470} = 9.761\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

5. Amplitudenkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1** ($7°$, $k = 1.00187$)**:** $g_{1,\mathrm{korr,A}} = 9.949 \cdot 1.00187 = 9.968\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2** ($7°$, $k = 1.00187$)**:** $g_{2,\mathrm{korr,A}} = 9.915 \cdot 1.00187 = 9.933\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3** ($7°$, $k = 1.00187$)**:** $g_{3,\mathrm{korr,A}} = 9.888 \cdot 1.00187 = 9.906\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4** ($7°$, $k = 1.00187$)**:** $g_{4,\mathrm{korr,A}} = 9.899 \cdot 1.00187 = 9.918\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1** ($7°$, $k = 1.00187$)**:** $g_{1,\mathrm{korr,B}} = 9.797 \cdot 1.00187 = 9.815\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2** ($7°$, $k = 1.00187$)**:** $g_{2,\mathrm{korr,B}} = 9.789 \cdot 1.00187 = 9.808\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3** ($7°$, $k = 1.00187$)**:** $g_{3,\mathrm{korr,B}} = 9.811 \cdot 1.00187 = 9.829\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4** ($7°$, $k = 1.00187$)**:** $g_{4,\mathrm{korr,B}} = 9.761 \cdot 1.00187 = 9.779\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

6. Einzelunsicherheiten der Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{A}} = 9.968 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00168}{1.5494}\right)^2} = 0.027\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{A}} = 9.933 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00174}{1.5521}\right)^2} = 0.028\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{A}} = 9.906 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00125}{1.5542}\right)^2} = 0.023\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{A}} = 9.918 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00217}{1.5533}\right)^2} = 0.032\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{B}} = 9.815 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00185}{1.5614}\right)^2} = 0.028\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{B}} = 9.808 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00178}{1.5620}\right)^2} = 0.028\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{B}} = 9.829 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00188}{1.5603}\right)^2} = 0.029\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{B}} = 9.779 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.605}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{0.00226}{1.5643}\right)^2} = 0.033\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

7. Gewichteter Mittelwert

Schneide A:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.021616\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 2140.19549$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.022271\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 2016.09223$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.015935\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 3938.32997$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.027711\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 1302.27674$

$$\sum w_i = 9396.89443.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{T,U,A}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(2140.19549 \cdot 9.967759522 + 2016.09223 \cdot 9.933110282 \\ &\qquad + 3938.32997 \cdot 9.906285628 + 1302.27674 \cdot 9.917768587\Big) \\ &= 9.928\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{9396.89443}} = 0.010\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 9.927633 \cdot \frac{0.001}{0.605} = 0.016\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.010316)^2 + (0.016409)^2} = 0.019\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{T,U,A}} &= (9.928 \pm 0.019)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Schneide B:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.023259\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 1848.55464$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.022353\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 2001.41371$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.023686\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 1782.47584$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.028255\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 1252.54718$

$$\sum w_i = 6884.99136.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$g_{\mathrm{T,U,B}} = \frac{1}{\sum w_i}\Big(1848.55464 \cdot 9.815135625 + 2001.41371 \cdot 9.807596636 + 1782.47584 \cdot 9.828979700 + 1252.54718 \cdot 9.778777498\Big) = 9.810\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}.$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$u_{\bar{g},\mathrm{stat}} = \sqrt{\frac{1}{6884.99136}} = 0.012\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$
$$u_{\bar{g},L} = 9.809914 \cdot \frac{0.001}{0.605} = 0.016\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$
$$u_{\bar{g},\mathrm{ges}} = \sqrt{(0.012052)^2 + (0.016215)^2} = 0.020\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$
$$g_{\mathrm{T,U,B}} = (9.810 \pm 0.020)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}.$$

Tabelle 10.8: Auswertung des Vergleichspendels der UZH auf dem Titlis: Amplitudenkorrektur, Unsicherheiten und gewichteter Mittelwert (Rohdaten: Tab. 10.4).

Reihe	Schneide	n	$\bar{t}$ [s]	T [s]	ΔT [s]	g_{ber} [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	g_{korr} [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Δg [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]	Gewichteter Mittelwert [$\mathrm{m\,s^{-2}}$]
1	A	10	15.494	1.5494	0.0017	9.949	9.968	0.027	
2	A	10	15.521	1.5521	0.0017	9.915	9.933	0.028	$g_{\mathrm{T,U,A}} =$
3	A	10	15.542	1.5542	0.0012	9.888	9.906	0.023	9.928 ± 0.019
4	A	10	15.533	1.5533	0.0022	9.899	9.918	0.032	
1	B	10	15.614	1.5614	0.0018	9.797	9.815	0.028	
2	B	10	15.620	1.5620	0.0018	9.789	9.808	0.028	$g_{\mathrm{T,U,B}} =$
3	B	10	15.603	1.5603	0.0019	9.811	9.829	0.029	9.810 ± 0.020
4	B	10	15.643	1.5643	0.0023	9.761	9.779	0.033	

10.5 Rohdaten von Messkampagne 2

Die Tabellen 10.9 und 10.10 enthalten die Rohdaten der zweiten Messkampagne.

Tabelle 10.9: Rohdaten von Version 2 des Eigenbau-Pendels am Standort Kollegi Stans ($L = 0.800\,\mathrm{m}$). Einzelzeiten $t_1 \dots t_{10}$ in Sekunden für $n = 10$ Schwingungen.

Schneide	n	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
1A	10	16.844737	16.91189	16.968048	17.011261	16.856646	16.939134	16.96934	16.993327	16.943647	16.96423
1B	10	17.137289	17.082337	17.126384	17.105221	17.154207	17.114689	16.99279	17.099888	17.060367	17.12667
2A	10	16.923643	16.995123	16.914578	17.015647	16.991312	16.878992	16.894634	16.91054	16.939857	16.935885
2B	10	17.088359	17.077015	17.133278	17.134965	17.089219	17.092647	17.083552	17.029834	17.141235	17.120117
3A	10	16.918278	16.976301	16.939893	16.975505	16.901395	16.925719	16.873937	16.964096	16.895247	16.901057
3B	10	17.115346	17.06225	17.089969	17.087606	17.105541	17.075557	17.153327	17.083819	17.112066	17.143585
4A	10	16.912294	16.887987	16.923712	16.966219	16.914419	16.963976	17.019267	16.894488	16.936288	16.958882
4B	10	17.092245	17.123714	17.193985	17.041821	17.125915	17.090788	17.091795	17.105889	17.111028	17.100258

Tabelle 10.10: Rohdaten von Version 2 des Eigenbau-Pendels am Standort Titlis ($L = 0.800\,\mathrm{m}$). Einzelzeiten $t_1 \dots t_{10}$ in Sekunden für $n = 10$ Schwingungen.

Schneide	n	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
1A	10	16.953607	16.976405	16.960877	16.94183	16.895221	16.907503	16.954282	16.945893	16.939964	16.919746
1B	10	17.146298	17.164514	17.129566	17.099616	17.119247	17.128753	17.119194	17.182739	17.174153	17.139246
2A	10	16.947412	16.989188	16.943097	16.972781	16.952185	16.892595	16.895101	16.924346	16.965359	16.996124
2B	10	17.123369	17.080313	17.166182	17.120892	17.091091	17.145607	17.102155	17.119607	17.126204	17.214484
3A	10	16.948919	16.92482	16.964811	16.924925	16.959037	16.904994	16.949157	16.926121	16.969002	16.960263
3B	10	17.141738	17.110293	17.123734	17.094729	17.069833	17.114613	17.121678	17.078241	17.13805	17.055133
4A	10	16.887286	16.954561	16.885143	16.966397	16.942911	16.885635	16.92228	16.912119	16.934382	16.979719
4B	10	17.367632	17.108805	17.140075	17.134753	17.120499	17.102019	17.112937	17.114897	17.135045	17.156541

10.6 Berechnung der Kennzahlen für Messkampagne 2

Die Ergebnisse der folgenden Berechnungen sind in den Tabellen 10.11 und 10.12 zusammengefasst.

Detaillierte Berechnung aller Kennzahlen der Messreihen (K, E')

1. Mittlere Gesamtzeit für 10 Perioden

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{169.40226}{10} = 16.940226\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{169.400211}{10} = 16.9400211\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{169.271428}{10} = 16.9271428\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{169.377532}{10} = 16.9377532\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{170.999842}{10} = 17.0999842\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{170.990221}{10} = 17.0990221\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{171.029066}{10} = 17.1029066\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{B}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{B}}}{10} = \frac{171.077438}{10} = 17.1077438\,\mathrm{s}$

2. Mittlere Dauer für eine Periode

Schneide A:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{A}} = \frac{\bar{t}_{1,\mathrm{A}}}{n} = \frac{16.940226}{10} = 1.69402260\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{A}} = \frac{16.9400211}{10} = 1.69400211\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{A}} = \frac{16.9271428}{10} = 1.69271428\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{A}} = \frac{16.9377532}{10} = 1.69377532\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{B}} = \frac{17.0999842}{10} = 1.70999842\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{B}} = \frac{17.0990221}{10} = 1.70990221\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{B}} = \frac{17.1029066}{10} = 1.71029066\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{B}} = \frac{17.1077438}{10} = 1.71077438\,\mathrm{s}$

3. Zeitfehler

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{A}} = 0.00173\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{A}} = 0.00145\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{A}} = 0.00113\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{A}} = 0.00126\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{B}} = 0.00147\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{B}} = 0.00108\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{B}} = 0.00092\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{B}} = 0.00121\,\mathrm{s}$

4. Unkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.69402260^2} = 11.006\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.69400211^2} = 11.006\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.69271428^2} = 11.023\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.69377532^2} = 11.009\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.70999842^2} = 10.801\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.70990221^2} = 10.802\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.71029066^2} = 10.797\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.71077438^2} = 10.791\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

5. Amplitudenkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1** ($\bar{\varphi} = 7.45°$, $k = 1.00211$)**:** $g_{1,\mathrm{korr,A}} = 11.006 \cdot 1.00211 = 11.029\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2** ($\bar{\varphi} = 7.32°$, $k = 1.00204$)**:** $g_{2,\mathrm{korr,A}} = 11.006 \cdot 1.00204 = 11.028\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3** ($\bar{\varphi} = 7.45°$, $k = 1.00211$)**:** $g_{3,\mathrm{korr,A}} = 11.023 \cdot 1.00211 = 11.046\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4** ($\bar{\varphi} = 7.67°$, $k = 1.00224$)**:** $g_{4,\mathrm{korr,A}} = 11.009 \cdot 1.00224 = 11.033\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1** ($\bar{\varphi} = 7.45°$, $k = 1.00211$)**:** $g_{1,\mathrm{korr,B}} = 10.801 \cdot 1.00211 = 10.824\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2** ($\bar{\varphi} = 6.95°$, $k = 1.00184$)**:** $g_{2,\mathrm{korr,B}} = 10.802 \cdot 1.00184 = 10.822\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3** ($\bar{\varphi} = 7.45°$, $k = 1.00211$)**:** $g_{3,\mathrm{korr,B}} = 10.797 \cdot 1.00211 = 10.820\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4** ($\bar{\varphi} = 7.47°$, $k = 1.00212$)**:** $g_{4,\mathrm{korr,B}} = 10.791 \cdot 1.00212 = 10.814\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

6. Einzelunsicherheiten der Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{A}} = 11.029\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00173}{1.69402260}\right)^2} = 0.026\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{A}} = 11.028\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00145}{1.69400211}\right)^2} = 0.023\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{A}} = 11.046\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00113}{1.69271428}\right)^2} = 0.020\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{A}} = 11.033\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00126}{1.69377532}\right)^2} = 0.021\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{B}} = 10.824\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00147}{1.70999842}\right)^2} = 0.023\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{B}} = 10.822\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00108}{1.70990221}\right)^2} = 0.019\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{B}} = 10.820\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00092}{1.71029066}\right)^2} = 0.018\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{B}} = 10.814\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00121}{1.71077438}\right)^2} = 0.020\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

7. Gewichteter Mittelwert

Schneide A:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.022526\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 1970.74228$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.018880\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 2805.54921$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.014748\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 4597.81933$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.016416\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 3710.99849$

$$\sum w_i = 13085.10931.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{K,E',A}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(1970.74228 \cdot 11.028798039 + 2805.54921 \cdot 11.028260184 \\ &\qquad + 4597.81933 \cdot 11.045853219 + 3710.99849 \cdot 11.033412905\Big) \\ &= 11.036\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{13085.10931}} = 0.009\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 11.035984 \cdot \frac{0.001}{0.800} = 0.014\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.008742)^2 + (0.013795)^2} = 0.016\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{K,E',A}} &= (11.036 \pm 0.016)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Schneide B:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.018609\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 2887.66245$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.013671\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 5350.87284$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.011641\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 7379.90431$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.015297\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 4273.48987$

$$\sum w_i = 19891.92947.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{K,E',B}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(2887.66245 \cdot 10.823685525 + 5350.87284 \cdot 10.821942128 \\ &\qquad + 7379.90431 \cdot 10.819986921 + 4273.48987 \cdot 10.813991712\Big) \\ &= 10.820\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{19891.92947}} = 0.007\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 10.819762 \cdot \frac{0.001}{0.800} = 0.014\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.007090)^2 + (0.013525)^2} = 0.015\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{K,E',B}} &= (10.820 \pm 0.015)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Tabelle 10.11: Auswertung von Version 2 des Eigenbau-Pendels am Kollegi Stans: Amplitudenkorrektur, Unsicherheiten und gewichteter Mittelwert (Rohdaten: Tab. 10.9).

Reihe	Schneide	$\bar{t}$ [s]	T [s]	ΔT [s]	$\bar{\varphi}$ [°]	g_{ber} [m s^{-2}]	g_{korr} [m s^{-2}]	Δg [m s^{-2}]	Gewichteter Mittelwert [m s^{-2}]
1	A	16.940 226	1.694 022 60	0.001 73	7.45	11.006	11.029	0.026	
2	A	16.940 021 1	1.694 002 11	0.001 45	7.32	11.006	11.028	0.023	$g_{\mathrm{K,E',A}} =$
3	A	16.927 142 8	1.692 714 28	0.001 13	7.45	11.023	11.046	0.020	11.036 ± 0.016
4	A	16.937 753 2	1.693 775 32	0.001 26	7.67	11.009	11.033	0.021	
1	B	17.099 984 2	1.709 998 42	0.001 47	7.45	10.801	10.824	0.023	
2	B	17.099 022 1	1.709 902 21	0.001 08	6.95	10.802	10.822	0.019	$g_{\mathrm{K,E',B}} =$
3	B	17.102 906 6	1.710 290 66	0.000 92	7.45	10.797	10.820	0.018	10.820 ± 0.015
4	B	17.107 743 8	1.710 774 38	0.001 21	7.47	10.791	10.814	0.020	

Detaillierte Berechnung aller Kennzahlen der Messreihen (T, E')

1. Mittlere Gesamtzeit für 10 Perioden

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{A}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_{i,\mathrm{A}}}{10} = \frac{169.395328}{10} = 16.9395328\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{A}} = \frac{169.478188}{10} = 16.9478188\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{A}} = \frac{169.432049}{10} = 16.9432049\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{A}} = \frac{169.270433}{10} = 16.9270433\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\bar{t}_{1,\mathrm{B}} = \frac{171.403326}{10} = 17.1403326\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\bar{t}_{2,\mathrm{B}} = \frac{171.289904}{10} = 17.1289904\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\bar{t}_{3,\mathrm{B}} = \frac{171.048042}{10} = 17.1048042\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\bar{t}_{4,\mathrm{B}} = \frac{171.493203}{10} = 17.1493203\,\mathrm{s}$

2. Mittlere Dauer für eine Periode

Schneide A:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{A}} = \frac{16.9395328}{10} = 1.69395328\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{A}} = \frac{16.9478188}{10} = 1.69478188\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{A}} = \frac{16.9432049}{10} = 1.69432049\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{A}} = \frac{16.9270433}{10} = 1.69270433\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $T_{1,\mathrm{B}} = \frac{17.1403326}{10} = 1.71403326\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $T_{2,\mathrm{B}} = \frac{17.1289904}{10} = 1.71289904\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $T_{3,\mathrm{B}} = \frac{17.1048042}{10} = 1.71048042\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $T_{4,\mathrm{B}} = \frac{17.1493203}{10} = 1.71493203\,\mathrm{s}$

3. Zeitfehler

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{A}} = 0.00079\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{A}} = 0.00113\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{A}} = 0.00068\,\mathrm{s}$
- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{A}} = 0.00109\,\mathrm{s}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta T_{1,\mathrm{B}} = 0.00084\,\mathrm{s}$
- **Reihe 2:** $\Delta T_{2,\mathrm{B}} = 0.00123\,\mathrm{s}$
- **Reihe 3:** $\Delta T_{3,\mathrm{B}} = 0.00093\,\mathrm{s}$

- **Reihe 4:** $\Delta T_{4,\mathrm{B}} = 0.00248\,\mathrm{s}$

4. Unkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.69395328^2} = 11.006\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.69478188^2} = 10.996\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.69432049^2} = 11.002\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,A}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.69270433^2} = 11.023\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $g_{1,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.71403326^2} = 10.750\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $g_{2,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.71289904^2} = 10.764\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $g_{3,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.71048042^2} = 10.795\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $g_{4,\mathrm{ber,B}} = \frac{4\pi^2 \cdot 0.800}{1.71493203^2} = 10.739\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

5. Amplitudenkorrigierte Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1** ($\bar{\varphi} = 6.77°$, $k = 1.00175$)**:** $g_{1,\mathrm{korr,A}} = 11.006 \cdot 1.00175 = 11.026\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2** ($\bar{\varphi} = 7.09°$, $k = 1.00191$)**:** $g_{2,\mathrm{korr,A}} = 10.996 \cdot 1.00191 = 11.017\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3** ($\bar{\varphi} = 7.03°$, $k = 1.00188$)**:** $g_{3,\mathrm{korr,A}} = 11.002 \cdot 1.00188 = 11.022\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4** ($\bar{\varphi} = 7.21°$, $k = 1.00198$)**:** $g_{4,\mathrm{korr,A}} = 11.023 \cdot 1.00198 = 11.045\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1** ($\bar{\varphi} = 7.37°$, $k = 1.00207$)**:** $g_{1,\mathrm{korr,B}} = 10.750 \cdot 1.00207 = 10.772\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2** ($\bar{\varphi} = 7.25°$, $k = 1.00200$)**:** $g_{2,\mathrm{korr,B}} = 10.764 \cdot 1.00200 = 10.786\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3** ($\bar{\varphi} = 7.44°$, $k = 1.00211$)**:** $g_{3,\mathrm{korr,B}} = 10.795 \cdot 1.00211 = 10.818\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4** ($\bar{\varphi} = 7.48°$, $k = 1.00213$)**:** $g_{4,\mathrm{korr,B}} = 10.739 \cdot 1.00213 = 10.762\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

6. Einzelunsicherheiten der Fallbeschleunigung

Schneide A:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{A}} = 11.026\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00079}{1.69395328}\right)^2} = 0.017\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{A}} = 11.017\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00113}{1.69478188}\right)^2} = 0.020\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{A}} = 11.022\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00068}{1.69432049}\right)^2} = 0.016\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{A}} = 11.045\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00109}{1.69270433}\right)^2} = 0.020\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Schneide B:

- **Reihe 1:** $\Delta g_{1,\mathrm{B}} = 10.772\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00084}{1.71403326}\right)^2} = 0.017\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 2:** $\Delta g_{2,\mathrm{B}} = 10.786\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00123}{1.71289904}\right)^2} = 0.021\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

- **Reihe 3:** $\Delta g_{3,\mathrm{B}} = 10.818\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00093}{1.71048042}\right)^2} = 0.018\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- **Reihe 4:** $\Delta g_{4,\mathrm{B}} = 10.762\sqrt{\left(\frac{0.001}{0.800}\right)^2 + \left(2\frac{0.00248}{1.71493203}\right)^2} = 0.034\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

7. Gewichteter Mittelwert

Schneide A:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.010284\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 9455.41115$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.014691\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 4633.46192$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.008847\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 12775.06538$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.014224\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 4942.61296$

$$\sum w_i = 31806.55141.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{T,E',A}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(9455.41115 \cdot 11.025648226 + 4633.46192 \cdot 11.016726657 \\ &\qquad + 12775.06538 \cdot 11.022372625 + 4942.61296 \cdot 11.044506360\Big) \\ &= 11.026\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{31806.55141}} = 0.006\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 11.025963 \cdot \frac{0.001}{0.800} = 0.014\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.005607)^2 + (0.013782)^2} = 0.015\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{T,E',A}} &= (11.026 \pm 0.015)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Schneide B:

Statistische Unsicherheitsanteile und Gewichte:

- **Reihe 1:** $u_{g,T,1} = 0.010558\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_1 = \frac{1}{u_{g,T,1}^2} = 8970.21533$
- **Reihe 2:** $u_{g,T,2} = 0.015490\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_2 = \frac{1}{u_{g,T,2}^2} = 4167.58293$
- **Reihe 3:** $u_{g,T,3} = 0.011763\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_3 = \frac{1}{u_{g,T,3}^2} = 7226.94086$
- **Reihe 4:** $u_{g,T,4} = 0.031125\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $w_4 = \frac{1}{u_{g,T,4}^2} = 1032.21500$

$$\sum w_i = 21396.95413.$$

Gewichteter Mittelwert:

$$\begin{aligned} g_{\mathrm{T,E',B}} &= \frac{1}{\sum w_i}\Big(8970.21533 \cdot 10.772302215 + 4167.58293 \cdot 10.785853914 \\ &\qquad + 7226.94086 \cdot 10.817525121 + 1032.21500 \cdot 10.761681915\Big) \\ &= 10.790\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Unsicherheit des gewichteten Mittelwerts:

$$\begin{aligned} u_{\bar{g},\mathrm{stat}} &= \sqrt{\frac{1}{21396.95413}} = 0.007\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},L} &= 10.789704 \cdot \frac{0.001}{0.800} = 0.013\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ u_{\bar{g},\mathrm{ges}} &= \sqrt{(0.006836)^2 + (0.013487)^2} = 0.015\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \\ g_{\mathrm{T,E',B}} &= (10.790 \pm 0.015)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \end{aligned}$$

Tabelle 10.12: Auswertung von Version 2 des Eigenbau-Pendels auf dem Titlis: Amplitudenkorrektur, Unsicherheiten und gewichteter Mittelwert (Rohdaten: Tab. 10.10).

Reihe	Schneide	$\bar{t}$ [s]	T [s]	ΔT [s]	$\bar{\varphi}$ [°]	g_{ber} [m s^{-2}]	g_{korr} [m s^{-2}]	Δg [m s^{-2}]	Gewichteter Mittelwert [m s^{-2}]
1	A	16.939 532 8	1.693 953 28	0.000 79	6.77	11.006	11.026	0.017	
2	A	16.947 818 8	1.694 781 88	0.001 13	7.09	10.996	11.017	0.020	$g_{\mathrm{T,E',A}} =$
3	A	16.943 204 9	1.694 320 49	0.000 68	7.03	11.002	11.022	0.016	11.026 ± 0.015
4	A	16.927 043 3	1.692 704 33	0.001 09	7.21	11.023	11.045	0.020	
1	B	17.140 332 6	1.714 033 26	0.000 84	7.37	10.750	10.772	0.017	
2	B	17.128 990 4	1.712 899 04	0.001 23	7.25	10.764	10.786	0.021	$g_{\mathrm{T,E',B}} =$
3	B	17.104 804 2	1.710 480 42	0.000 93	7.44	10.795	10.818	0.018	10.790 ± 0.015
4	B	17.149 320 3	1.714 932 03	0.002 48	7.48	10.739	10.762	0.034	